

理論與方法

1. 霍爾效應：當電流 I 通過位於磁場 B 中的導體或半導體時，電荷載子受勞倫茲力 $F_L = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 作用發生偏轉，在垂直於電流與磁場的方向產生電位差，稱為霍爾電壓 V_H

2. 關鍵物理量

$R_H = \frac{1}{nq}$ 描述材料電磁特性的常數

n ：單位體積內的電荷載子數量

載子類型：由 V_H 正負號來判定是 n -type 或 p -type

3. 核心公式：

$$V_H = R_H \frac{IB}{d} \leftarrow \text{樣品厚度}$$

$$B = \mu n I_s \leftarrow \text{激磁電流}$$

實驗步驟

1. 歸零高斯計，測量電磁鐵 B 與 I_s 的關係，建立校正曲線
2. 將半導體樣品置於磁場中心，確保樣品平面與磁場垂直
3. 固定 B ，改變樣品電流 I ，記錄 V_H
4. 交換電流與磁場方向以抵銷系統誤差